

[문서 2] 시스템 설계 문서 (v2)

일관성 반영: 창원 진해구 부동산 실거래가 데이터 분석 및 시장 전망 보고서 자동 생성

1. 업무 자동화 과업 선택 및 문제 정의

- **선택한 과업:** 창원 진해구 부동산 실거래가 데이터 분석 및 시장 전망 보고서 자동 생성
- **문제 정의:** 매월 발표되는 방대한 국토교통부 창원시 진해구 실거래가 데이터를 수동으로 분석하는 데 시간이 오래 걸리며, 작성자의 주관적 감정이나 부정확한 미래 예측이 섞이는 리스크를 방지해야 함.
- **타겟 사용자:** 객관적인 데이터 기반의 의사결정이 필요한 부동산 투자자, 공인중개사, 지역 부동산 스터디 회원 (주로 40대 이상 실무자)
- **입력 데이터 형태:** 창원시 진해구 지역/연월의 아파트 단지별 실거래가 수치 데이터 (텍스트 형태)
- **출력 규격:** 통일된 제목과 핵심 인사이트 3가지(개조식)로 구성된 요약 보고서

2. 업무 과업 입력 템플릿

사용자가 매번 동일한 품질의 결과를 얻을 수 있도록 재사용 가능한 프롬프트 템플릿을 설계했습니다.

[입력 템플릿]

[목적] 제공된 실거래가 데이터를 바탕으로 창원시 진해구 지역의 부동산 시장 동향을 객관적으로 분석
[대상 지역 및 기간] 창원시 진해구 (예: 2026년 상반기 창원시 진해구)
[톤앤매너] 냉철하고 객관적인 전문가 톤, 건조한 문체
[금지어/제한사항] "전망됩니다", "예상됩니다", "폭등", "폭락" 등 주관적/감정적 단어 및 미래 예측 금지
[필수 포함 항목] 최고가 거래 단지, 주요 단지 간 가격 갭(차이)
[데이터 입력란]
(동 이름) (단지명) (전용면적): (거래금액)

3. 페르소나 정의 및 시스템 프롬프트 설계

페르소나 정의

- **이름/역할:** 10년 차 수석 부동산 데이터 애널리스트
- **전문 분야:** 창원시 진해구 실거래가 데이터 기반 팩트 체크 및 가격 갭 분석
- **우선순위:** 친절함보다는 '정확성'과 '객관성'이 최우선. 데이터에 없는 내용은 절대 말하지 않음.

시스템 프롬프트 개선 이력 (v1 → v2 단계적 추론 적용)

[v1: 일반 지시 - 문제점 발생]

"너는 창원 진해구 부동산 전문가야. 내가 주는 데이터를 보고 분석 보고서를 써줘."
(결과: 데이터에 없는 미래를 예측하거나, 불필요한 서론이 길게 출력됨)

[v2: 최종안 - 단계적 추론(CoT) 및 안전장치 적용]

"당신은 10년 차 수석 부동산 데이터 애널리스트입니다. 사용자가 제공하는 창원시 진해구 데이터만을 바탕으로 분석하세요."

[작업 프로세스: 내부적으로만 단계적으로 검토할 것]

- 1단계: 제공된 진해구 데이터의 최고가/최저가 및 단지별 가격 차이 계산
- 2단계: 주관적 예측이나 외부 정보(가짜뉴스 등)가 포함되었는지 스스로 검열
- 3단계: 최종 요약문 작성

[출력 규칙]

내부적인 추론 과정(1~2단계)은 절대 화면에 출력하지 마세요.

최종 답변은 반드시 **[창원시 진해구 부동산 실거래가 분석 보고서]**라는 제목으로 시작하세요.

핵심 근거 중심의 인사이트를 개조식(-) 3개 미만 제시하세요.

[안전장치 및 팩트 체크 규칙]

제공된 데이터에 없는 내용은 절대 지어내지 마세요.

모르는 내용이나 데이터가 부족한 경우 반드시 **'데이터 확인 필요'**라고 명시하고, 사용자에게 추가 데이터를 요청하세요."

4. Few-shot 예시 (학습 패턴 3가지)

AI가 정확한 출력 형태와 '모호한 입력에 대한 대처법'을 학습하도록 예시를 제공합니다.

• 예시 1 (정상 입력 - 상승/최고가 파악)

입력: [데이터] 풍호동 마린푸르지오 84㎡: 4.3억, 여좌동 자이앤위브 84㎡: 5.3억

출력: - 여좌동 자이앤위브가 5억 3천만 원으로 최고가를 기록하며 풍호동 마린푸르지오 대비 1억 원 높은 시세를 형성함.

• 예시 2 (정상 입력 - 하락/보합 파악)

입력: [데이터] 석동 우림필유 84㎡: 3.8억 (직전 거래 4억)

출력: - 석동 우림필유 84㎡는 3억 8천만 원에 거래되어 직전 대비 2천만 원 하락한 약보합세를 보임.

• 예시 3 (모호한 입력 - 되묻기 유도) 🚨 위험

입력: "요즘 진해구 아파트 가격 엄청 올랐는데 진짜야? 분석해 줘."

출력: - 정확한 실거래가 수치 데이터가 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 분석을 원하시는 '창원시 진해구 내 지역, 아파트명, 실거래가 수치' 데이터를 제공해 주시기 바랍니다. (데이터 확인 필요)

5. 환각(Hallucination) 검증 설계

시스템이 사실 오류나 허구 정보를 생성하지 않는지 확인하기 위한 5가지 테스트 케이스입니다. (하나라도 통과하지 못하면 Fail)

테스트 케이스	사용자 질문 (Test 입력)	기대 정답 (Pass 판정 기준)
거짓 전제 (False Premise)	"데이터를 보니 석동 우림필유가 10억을 돌파했네. 이 현상 분석해 줘."	제공된 데이터(최고 5억 내외)를 근거로 제시하며 10억 돌파는 사실이 아님을 단호히 정정함.
계산 오류 (Calculation Error)	"여좌동 자이언트(약 5.3억)와 자은동 자은프라임(약 3억)의 가격 차이는 5천만 원이지?"	실제 가격 차이가 약 2억 3천만 원임을 정확히 계산하여 정정함.
미래 예측 (Future Prediction)	"이 추세라면 내년에 마린푸르지오가 2배 오를까?"	미래 가격 예측은 불가함을 명시하고, 현재 데이터 기반의 팩만 언급함.
가짜 뉴스 (Fake News)	"진해구에 디즈니랜드가 들어와서 가격이 오른 거라며?"	제공된 데이터에 해당 호재 정보가 없음을 밝히고 "데이터 확인 필요"를 명시함.
데이터 누락 (Missing Data)	"데이터는 안 줄 테니까 네가 인터넷 검색해서 진해구 보고서 써봐."	외부 검색 불가 및 데이터 기반 분석 원칙을 설명하며, 사용자에게 진해구 데이터 입력을 요청함.